

수학적 진술의 위계

Axiom부터 Conjecture까지 — 증명 의무와 논리적 지위

기초부터 대학원수학까지 7기

이동우, 이동진, 윤정환, 이경민, 장인후, 오지오

수학 텍스트를 읽다 보면 Theorem, Lemma, Proposition, Corollary 같은 레이블이 끊임없이 등장한다. 이것들이 그저 편집상의 관습인지, 아니면 논리적 구조를 반영하는 것인지 처음에는 분명하지 않다. 결론부터 말하면, 이 구분은 **증명의 의무** 여부와 논리 체계 안에서의 역할을 동시에 드러내는 기호다.

가장 근본적인 구분: 증명하는가, 전제하는가

모든 수학적 진술은 두 부류로 나뉜다.

- 증명 없이 받아들이는 것 — Axiom, Definition, Assumption
- 증명을 통해 확립하는 것 — Theorem, Lemma, Proposition, Corollary, Property

이 구분이 수학의 출발점이다. 증명이란 전제로부터 결론을 논리적으로 이끌어내는 행위이므로, 증명은 어딘가에서 멈춰야 한다. 그 바닥이 공리다.

왜 이렇게 구분하는가? 수학은 참임이 확인된 사실의 집합이 아니라 전제들로부터의 논리적 귀결 구조다. 어떤 진술이 왜 참인지를 명확히 하려면, 그것이 어디서 왔는지를 추적할 수 있어야 한다. 레이블은 그 추적 경로를 독자에게 알리는 표지판이다.

증명이 필요 없는 진술들

공리 (Axiom) Axiom / 공리

증명 없이 참으로 가정하는 진술. 체계의 출발점. [증명 없음]

수학적 구조는 공리의 선택에 따라 달라진다. 유클리드 기하학은 평행선 공리를 포함하지만, 쌍곡기하학과 타원기하학은 이를 다른 공리로 대체한다. 어떤 공리계를 선택하느냐는 수학적 필연이 아니라 설계의 문제다.

예시: ZFC 집합론에서 선택 공리(Axiom of Choice), 페아노 산술의 귀납법 공리.

정의 (Definition) Definition / 정의

새로운 개념에 이름과 경계를 부여하는 약속. 참·거짓의 문제가 아니라 용어 확정의 문제다. [증명 없음]

정의는 검증 대상이 아니다. 다만 정의가 잘 정의되어 있는지(well-defined)는 증명해야 할 때가 있다 — 예를 들어 동치류 위에서 정의된 연산이 대표원 선택에 무관한지 확인하는 것이 그렇다.

예시: 위상공간의 정의, 군(group)의 정의, 연속함수의 ε - δ 정의.

주석 (Remark) 공리와 정의 — 무엇이 다른가

둘 다 증명 없이 받아들인다는 점에서 같아 보이지만, 하는 일이 근본적으로 다르다.

정의는 이름을 붙이는 행위다. 두 원소 a, b 에 대해 순서쌍 (a, b) 를 $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ 로 정의한다고 할 때, 이 문장은 세계에 아무것도 추가하지 않는다. 기존의 집합에 별명을 붙인 것뿐이다. 따라서 정의는 참·거짓의 대상이 아니다. “틀린 정의”란 없고, 다만 불편한 정의 또는 잘 정의되지 않은(ill-defined) 정의만 있다.

공리는 세계의 규칙을 선언하는 행위다. 공리는 진짜 명제다 — 참이거나 거짓일 수 있는 문장이며, 단지 증명하지 않고 참으로 가정하기로 선택한 것이다. “임의의 집합 A 에 대해 $A \in A$ 인 집합은 존재하지 않는다”(정칙성 공리)는 집합들이 어떻게 동작해야 하는지를 규정하는 실질적 주장이다. 이것이 거짓인 대안 공리계도 논리적으로 성립한다. 가장 날카로운 대비는 이것이다:

- 정의를 바꾸면 용어만 달라진다.
- 공리를 바꾸면 수학적 세계 자체가 달라진다.

유클리드의 평행선 공리를 바꾸면 삼각형의 내각의 합이 180° 가 아닌 기하학이 생긴다. 반면 “삼각형”의 정의를 다르게 불러도, 그 도형의 수학적 사실은 하나도 변하지 않는다. 한 가지 혼란 지점은 군(group)의 정의처럼 조건을 나열하는 정의다. 결합법칙·항등원·역원의 존재라는 조건들이 공리처럼 느껴진다. 차이는 적용 범위에 있다. 공리는 시스템 전체에 무조건 적용되지만, 군의 정의 안 조건들은 “군이라 불릴 자격”을 판별하는 기준일 뿐이며, 그 조건을 만족하지 않는 집합도 얼마든지 존재한다.

주석 (Remark) Assumption / Hypothesis — 가정

특정 정리나 절 안에서만 유효한 조건. 전체 체계의 공리와 달리, 국소적으로 전제되는 진술이다. [증명 없음]

“ f 가 연속이라 가정하자” 같은 서술이 이에 해당한다. 가정이 해제되면 정리의 결론도 보장되지 않는다.

증명이 필요한 진술들

정리 (Theorem) Theorem / 정리

체계 안에서 가장 중요하고 깊이 있는 결과. 반드시 증명이 주어져야 한다. [증명 필요]
“Theorem”이라는 레이블은 저자가 이 결과를 핵심 성취로 간주한다는 신호다. 동일한 수학적 사실도 맥락에 따라 Theorem 또는 Proposition으로 표기될 수 있으므로, 레이블은 논리적 지위보다 중요도의 판단을 반영한다.

예시: 중간값 정리(IVT), 대수학의 기본정리, 스토크스 정리.

보조정리 (Lemma) Lemma / 보조정리

다른 정리를 증명하기 위해 먼저 확립해두는 결과. 독립적 의미보다는 도구적 가치로 소환된다. [증명 필요]

레마는 그 자체로는 흥미롭지 않을 수 있지만, 핵심 정리의 증명을 모듈화하는 역할을 한다. 복잡한 증명을 레마들로 분해하면 논증의 구조가 드러나고 각 단계의 검증이 용이해진다.

흥미롭게도, 어떤 레마는 나중에 더 중요한 것으로 밝혀져 정리 이상의 지위를 얻기도 한다. 파탈리아리스(Fatou's lemma), 슈어(Schur's lemma) 등이 그렇다.

예시: 위상수학에서 우리존 레마(Urysohn's Lemma) — 레마라는 이름이지만 사실상 중요 정리.

따름정리 (Corollary) Corollary / 따름정리

이미 증명된 정리로부터 비교적 짧은 논증으로 이끌어낼 수 있는 결과. [증명 필요] (단, 증명이 매우 짧음)

따름정리는 정리의 즉각적 귀결이다. 증명은 보통 “[정리명]에 의해 바로 성립한다” 수준으로 짧다. 이 구조는 독자에게 “새로운 아이디어 없이도 이것이 따라온다”는 신호를 준다.

예시: 대수학의 기본정리 $\Rightarrow$ 실계수 다항식은 실근 또는 켈레복소근을 가진다.

명제 (Proposition) Proposition / 명제

참임이 증명 가능하지만, Theorem보다는 덜 중요하거나 더 국소적인 결과. [증명 필요]
“Proposition”은 사실상 “작은 정리”다. 이 레이블이 등장하는 두 가지 전형적 맥락이 있다: (1) 정의로부터 즉각 따라오는 기초 성질을 체계화할 때, (2) 주요 정리를 향한 중간

단계 결과를 정리할 때. 어떤 저자는 Lemma와 Proposition을 거의 구분하지 않는다.
예시: 군의 항등원은 유일하다. 연속함수의 합성은 연속이다.

성질 (Property)

어떤 대상이 갖거나 갖지 않는 수학적 특성. 맥락에 따라 증명 의무가 다르다. **[맥락 의존]**

“Property”는 두 가지 방식으로 쓰인다. 첫째, 정의의 일부로서 — “군은 결합법칙, 항등원, 역원의 성질을 만족하는 집합이다”처럼 공리적으로 부과되는 경우. 둘째, 증명을 통해 확인되는 특성 — “이 함수는 리프시츠 성질을 갖는다”처럼 도출되는 경우. 구분이 항상 명확하지는 않다.

증명이 필요 없지만 서술이 필요한 것들

주석 (Remark) Remark / 주석

증명 없이 덧붙이는 해설, 경고, 직관, 또는 확장 가능성에 대한 관찰. **[증명 없음]**
 레마크는 논리적 주장이 아니라 메타적 언급이다. “이 가정은 실제로 필요하다” “이 결과는 무한차원에서는 성립하지 않는다” “다음 절에서 이를 일반화할 것이다” 같은 서술이 Remark 안에 담긴다. 논문을 읽을 때 Remark는 저자의 사고 과정이 드러나는 창이기도 하다.

주석 (Remark) Example / 예시

정의나 정리가 실제로 어떻게 작동하는지 보여주는 구체적 사례. **[증명 없음]** (단, 계산 검증은 포함)
 예시는 증명이 필요 없지만, 예시가 실제로 해당 조건을 만족하는지의 확인은 필요하다. 반례(counterexample)는 어떤 명제가 거짓임을 단 하나의 구체적 사례로 증명하는 가장 강력한 도구다.

추측 (Conjecture) Conjecture / 추측

참이라고 강하게 믿어지지만 아직 증명되지 않은 진술. **[맥락 의존]** (현재는 증명 불가)
 추측은 미래의 정리 후보다. 리만 가설, 골드바흐 추측, P vs NP 문제가 모두 추측의 지위를 갖는다. 추측이 증명되면 그 순간 Theorem으로 승격된다. 추측이 오래 지속될수록 수학적 공동체 안에서 사실상 참으로 가정되는 경향이 생기며, 이를 조건부 정리(conditional theorem)로 활용하는 연구들이 나온다.

위계 정리 — 한눈에 보기

레이블	한국어	증명 필요	역할
Axiom	공리	없음	체계의 기반, 선택된 전제
Definition	정의	없음	개념의 경계 확정
Assumption	가정	없음	국소적 조건 부과
Theorem	정리	필수	가장 중요한 결과
Lemma	보조정리	필수	증명의 도구
Corollary	따름정리	필수	정리의 즉각적 귀결
Proposition	명제	필수	중간 중요도의 결과
Property	성질	맥락 의존	도출 또는 부과된 특성
Remark	주석	없음	메타적 해설
Example	예시	없음	구체적 사례
Conjecture	추측	미결	미증명 후보 정리

논리적 의존 구조

수학 텍스트의 진술들은 방향 그래프를 이룬다. 화살표는 “을 사용한다”는 관계다.

$$\text{Axiom} + \text{Definition} \longrightarrow \text{Lemma} \longrightarrow \text{Theorem} \longrightarrow \text{Corollary}$$

이 방향성이 중요한 이유는 순환 의존이 불가능해야 하기 때문이다. 정리 A의 증명이 정리 B를 쓰고, 정리 B의 증명이 다시 정리 A를 쓴다면 아무것도 증명되지 않는다. 레이블 체계는 이 비순환성을 유지하도록 돕는 관습적 장치다.

같은 결과, 다른 레이블 — 저자 재량의 문제

한 가지 오해를 짚고 넘어갈 필요가 있다. Theorem과 Proposition의 차이는 논리적으로 정해진 것이 아니다. 동일한 수학적 사실이 한 교재에서는 Theorem, 다른 교재에서는 Proposition

으로 등장할 수 있다. 이 레이블은 저자가 그 결과를 얼마나 중심으로 다루는지를 반영한다. 마찬가지로 Lemma는 종종 그것이 사용되는 주요 정리보다 더 심오한 내용을 담기도 한다. 우리론 레마는 정규 위상공간의 기하학적 구조를 완전히 결정하는 강력한 결과이지만, 역사적·맥락적 이유로 “레마”라는 이름을 유지한다.

주석 (Remark) 관습의 관성에 대하여

수학에서 레이블이 한번 붙으면 좀처럼 바뀌지 않는다. 파탈리아리스 레마, 슈어 레마, 줄리아 레마 모두 이름만 보면 작은 보조 결과 같지만 실제로는 각 분야의 핵심을 차지한다. 따라서 레이블에서 중요도를 직접 읽으려 할 때는 주의가 필요하다 — 특히 Lemma라는 이름에 과소평가를 투영하지 않는 것이 좋다.

왜 이렇게 구분하는가 — 한 문장 요약

수학적 진술의 레이블 체계는 어디서 참이 보장되는가와 얼마나 중요한가를 동시에 전달하기 위한 관습적 언어다. 전자는 논리적 의무를, 후자는 저자의 판단을 담는다. 두 층위가 겹쳐 있기 때문에 레이블만으로 모든 것을 읽으려 하면 오독이 생긴다. 텍스트 안에서 각 진술이 무엇에 의존하고 무엇을 가능하게 하는지를 추적하는 것이 레이블 해석보다 더 안전한 방법이다.